

Economie Industrielle – Chapitre 2

Concurrence parfaite et monopole

Faïçal Lakhchen

Faculté d'Économie et de Gestion Nador, Université Mohammed Premier
<https://faicallakhchen.github.io/> | f.lakhchen@ump.ac.ma

Question

IAM, seule sur le marché avant 1999, pouvait fixer n'importe quel prix. Pourquoi ne vendait-elle pas au prix le plus élevé possible ?

Où en sommes-nous ?

- Chap. 1 : Introduction à l'économie industrielle
- **Chap. 2 : Concurrence parfaite et monopole**
- Chap. 3 : Concurrence imparfaite : monopolistique et oligopole
- Chap. 4 : Modèles d'oligopole : Cournot, Bertrand, Stackelberg
- Chap. 5 : Théorie des jeux et interactions stratégiques
- Chap. 6 : Barrières à l'entrée et pouvoir de marché
- Chap. 7 : Stratégies des firmes
- Chap. 8 : Politique de la concurrence
- Chap. 9 :
- Chap. 10 :
- Chap. 11 :
- Chap. 12 :
- Chap. 13 :
- Chap. 14 :
- Chap. 15 :
- Chap. 16 :
- Chap. 17 :
- Chap. 18 :
- Chap. 19 :
- Chap. 20 :

Ce que nous allons faire dans ce chapitre

- Rappeler les **fonctions de coût** (C_T , C_F , C_V , C_M , C_{VM} , C_m).
- Construire l'**offre** d'une firme preneuse de prix (seuils de rentabilité et de fermeture).
- Démontrer le **repère concurrentiel** de long terme : $p = C_m = C_M^{\min}$.
- Comprendre la **recette marginale** du monopole.
- Déterminer l'**équilibre du monopole** ($R_m = C_m$).
- Mesurer la **perte sèche**.
- Le **monopole naturel** et sa régulation (ONEE).

Question

Pour dire si un monopole vend « trop cher », à quel prix faut-il le comparer ?

Court terme, long terme, coût fixe

- **Court terme** : certains facteurs sont fixes (terre, serres) $\Rightarrow$ **coût fixe** C_F , dû *même si* $q = 0$.
- **Long terme** : tout est ajustable ; entrée et sortie libres.

Definition

$$C_T(q) = C_F + C_V(q), \quad C_V(0) = 0.$$

Exemple fil rouge : une exploitation maraîchère du Souss

q en tonnes/semaine, coûts en centaines de DH :

$$C_T(q) = \underbrace{32}_{C_F} + \underbrace{q^3 - 6q^2 + 15q}_{C_V(q)}$$

Coûts moyens et coût marginal

Definition

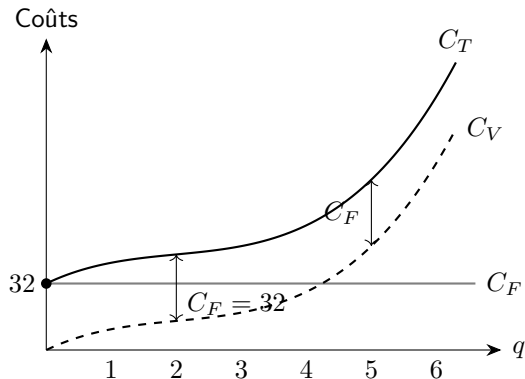
$$C_M = \frac{C_T}{q} = \frac{C_F}{q} + C_{VM}, \quad C_{VM} = \frac{C_V}{q}, \quad C_m = C'_T(q) = C'_V(q)$$

Le coût fixe **n'influence pas** le coût marginal.

q	0	1	2	3	4	5	6
C_T	32	42	46	50	60	82	122
$C_{VM} = q^2 - 6q + 15$	-	10	7	6	7	10	15
$C_M = C_{VM} + 32/q$	-	42	23	16,7	15	16,4	20,3
$C_m = 3q^2 - 12q + 15$	15	6	3	6	15	30	51

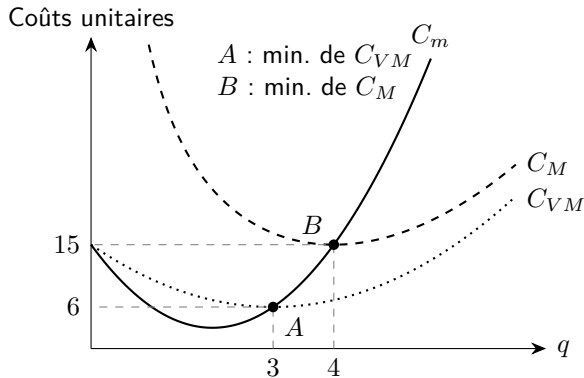
Coïncidences? $C_m(3) = 6 = C_{VM}^{\min}$ et $C_m(4) = 15 = C_M^{\min}$.

Coût total, coût variable, coût fixe



- $C_T = C_V$ décalé de $C_F = 32$: courbes **parallèles**.
- Même pente $\Rightarrow$ même C'_m .
- Concave puis convexe : rendements croissants, puis **décroissants**.

Les coûts unitaires en U



- C_M en U : **dilution** du coût fixe, puis rendements décroissants.
- C_m coupe C_{VM} en son minimum $A = (3; 6)$.
- C_m coupe C_M en son minimum $B = (4; 15)$.
- Écart $C_M - C_{VM} = 32/q$.

Le coût marginal coupe le coût moyen en son minimum

Proposition

C_M décroît si $C_m < C_M$, croît si $C_m > C_M$, minimal si $C_m = C_M$.

Outil mathématique : dérivée d'un quotient

$$C'_M(q) = \frac{C'_T(q)q - C_T(q)}{q^2} = \frac{1}{q} \left(C_m(q) - C_M(q) \right)$$

Intuition : votre moyenne est 12 ; une note « marginale » de 8 la fait baisser, une note de 16 la fait monter.

Vérification : $C_m = C_M \iff q^3 - 3q^2 - 16 = 0 \iff q = 4, C_M^{\min} = 60/4 = 15$.

Question

Une exploitation parmi des milliers : combien produire au prix du marché ?

La règle $p = C_m$

- Preneuse de prix : chaque tonne rapporte $p \Rightarrow R_m = p$.
- $\pi(q) = pq - C_T(q)$; $\pi'(q) = p - C_m(q) = 0$.
- $\pi''(q) = -C'_m(q) < 0$: branche **croissante** de C_m .

Proposition

La firme preneuse de prix produit là où $p = C_m(q)$, sur la branche croissante.

Si $p > C_m$: une tonne de plus augmente le profit ; si $p < C_m$: elle en fait perdre.

Application : l'exploitation au prix $p = 30$

Énoncé

$C_T(q) = q^3 - 6q^2 + 15q + 32$, prix de marché $p = 30$.

1. Quelle quantité l'exploitation produit-elle ?
2. Quel est son profit ? Le vérifier avec C_M .

Cherchez avant de passer à la diapositive suivante.

Application : l'exploitation au prix $p = 30$ (réponse)

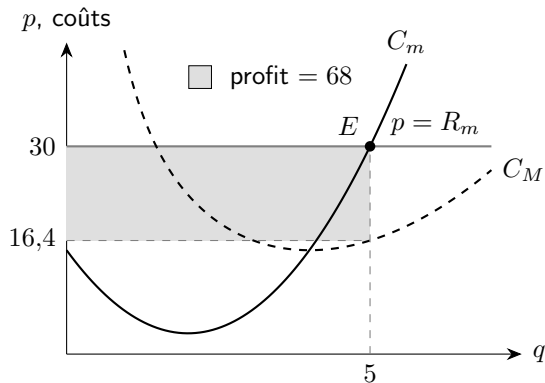
$$1. \quad 3q^2 - 12q + 15 = 30 \iff q^2 - 4q - 5 = 0 \iff (q - 5)(q + 1) = 0 : \\ q^* = 5.$$

$$2. \quad \pi = 30 \times 5 - C_T(5) = 150 - 82 = 68.$$

$$\text{Vérification : } \pi = (p - C_M(5)) q = (30 - 16,4) \times 5 = 68. \checkmark$$

C_m détermine la **quantité**; C_M détermine le **profit**.

Le profit de la firme preneuse de prix



- $p = 30 = R_m$: droite horizontale.
- $E : p = C_m$ en $q = 5$.
- Profit = rectangle de largeur q et de hauteur $p - C_M(q)$.

Seuil de rentabilité, seuil de fermeture

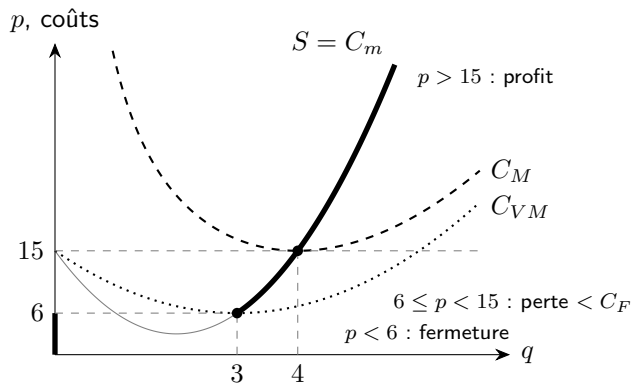
Definition

Seuil de rentabilité : $p = C_M^{\min}$. **Seuil de fermeture** : $p = C_{VM}^{\min}$.

À court terme, si elle ferme, la firme perd quand même $C_F = 32$:

- $p \geq 15$: profit ≥ 0 ;
- $6 \leq p < 15$: perte, mais **inférieure** à C_F : elle produit.
($p = 10$: $q \approx 3,53$, perte $\approx 18,9 < 32$)
- $p < 6$: la recette ne couvre même pas C_V : **fermeture**.

Courbe d'offre de court terme de la firme



- Offre = branche de C_m **au-dessus de** $C_{VM}^{\min}$.
- $q(p) = 2 + \sqrt{(p-3)/3}$ si $p \geq 6$, sinon 0.
- Offre de marché : $Q^s = n q(p)$ (somme horizontale).

Question

Les exploitations font des profits. Que va-t-il se passer ?

De l'entrée à $p = C_M^{\min}$: quatre étapes

Demande $Q^d = 1\,000 - 20p$.

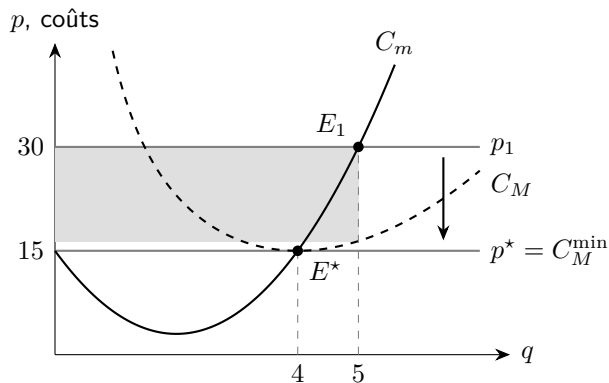
1. **Court terme** : $n = 80$, $p_1 = 30$: $q = 5$, $Q = 400 = 1\,000 - 600$. Profit 68 par firme.
2. **Entrée** : le profit attire des exploitants $\Rightarrow$ l'offre se déplace à droite, le prix baisse.
3. **Fin du processus** : profit nul $\Rightarrow p = C_M$; et toujours $p = C_m$:

$$C_m(q) = C_M(q) \implies q^* = 4, \quad p^* = C_M^{\min} = 15.$$

4. **Nombre de firmes** : $Q^* = 1\,000 - 300 = 700$, $n^* = 700/4 = 175$.

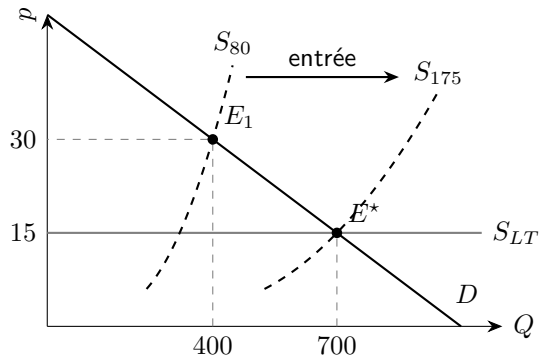
Symétrique si $p < 15$: sorties, l'offre recule, le prix remonte.

Court terme $\rightarrow$ long terme (1/2)



- $p_1 = 30$: profit (zone grisée).
- L'entrée fait baisser le prix. . .
- . . . jusqu'au creux de C_M :
 $p^* = 15, q^* = 4$, profit nul.

Court terme $\rightarrow$ long terme (2/2)



- $E_1 : D \cap S_{80}$.
- Entrée : $S_{80} \rightarrow S_{175}$.
- $E^* = (700; 15)$.
- S_{LT} horizontale en $C_M^{\min}$: à long terme, la demande fixe n , pas p .

Le repère concurrentiel

Proposition (équilibre de long terme)

$$\underbrace{p = C_m}_{\text{max. du profit}} + \underbrace{p = C_M}_{\text{libre entrée}} + \underbrace{C_m = C_M \text{ au min.}}_{\text{prop. des coûts}} \implies p = C_m = C_M^{\min}$$

- **Efficacité allocative** : $p = C_m$, surplus total maximal.
- **Efficacité productive** : production au coût unitaire minimal ; Lerner $L = 0$.

Repère fictif sur les télécoms

$$C_T = 10q \Rightarrow C_M = C_m = 10 \text{ (plat)} : p = 10, Q^d = 130 - 10 = 120.$$

Ce point $C = (120 ; 10)$ sert d'étalon pour juger la performance du monopole.

Question

Pourquoi une seule firme, et pas dix, ou mille ?

Le monopole

Definition

Un **monopole** : une seule firme, sans substitut proche, fait face à toute la demande du marché.

Origines du pouvoir de monopole :

1. monopole **légal** (IAM avant 1999) ;
2. monopole **naturel** (ONEE) ;
3. contrôle d'une **ressource essentielle** (OCP) ;
4. **barrières stratégiques** (chap. 6).

Question

Vendre une unité de plus rapporte-t-il toujours le prix de cette unité ?

Recette marginale du monopole

Outil mathématique : dérivée d'un produit

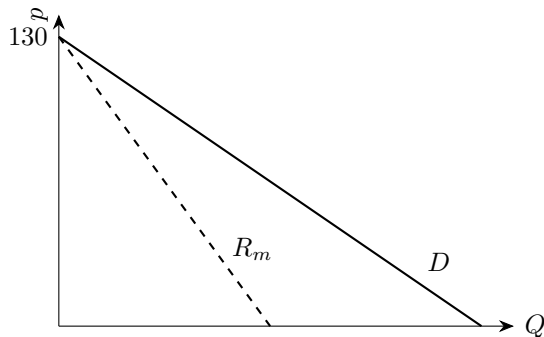
$$R(Q) = p(Q)Q \Rightarrow R_m(Q) = p(Q) + Q p'(Q) < p(Q) \text{ (car } p'(Q) < 0).$$

Proposition

$$\text{Demande affine } p = a - bQ \Rightarrow R_m(Q) = a - 2bQ \text{ (pente double).}$$

$$\text{Télécoms : } p = 130 - Q \Rightarrow R_m = 130 - 2Q.$$

Demande et recette marginale



- D et R_m partent du même point (130).
- R_m rejoint l'axe deux fois plus vite.
- $R_m(60) = 10$: bien moins que $p(60) = 70$.
- Au-delà de $Q = 65$, $R_m < 0$.

Question

Quelle quantité choisir pour maximiser le profit ?

La règle $R_m = C_m$

Proposition

$R_m(Q^*) = C_m(Q^*)$, puis $p^* = p(Q^*)$ **lu sur** D .

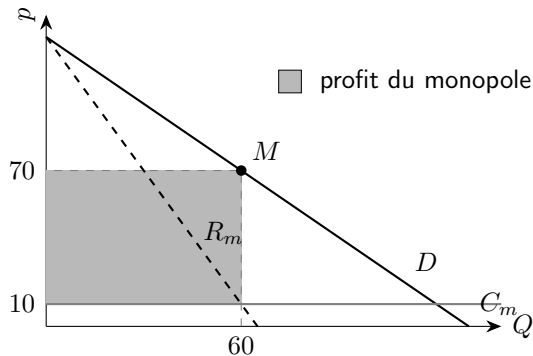
Outil mathématique : cas affine

$$Q^* = \frac{a - c}{2b}, \quad p^* = \frac{a + c}{2}$$

IAM avant 1999 ($a = 130$, $c = 10$)

$Q^* = 60$, $p^* = 70$, profit = $(70 - 10) \times 60 = 3\,600$.

Équilibre du monopole



- $R_m = C_m$ en $Q^* = 60$.
- $p^* = 70$ lu **sur** D , pas sur R_m .
- Rectangle gris : profit = 3 600.

Le monopole ne vend pas au prix maximal (130, demande nulle) ni au prix minimal : un compromis.

Question

Le monopole s'enrichit. La société y perd-elle aussi ?

Perte sèche du monopole

Definition

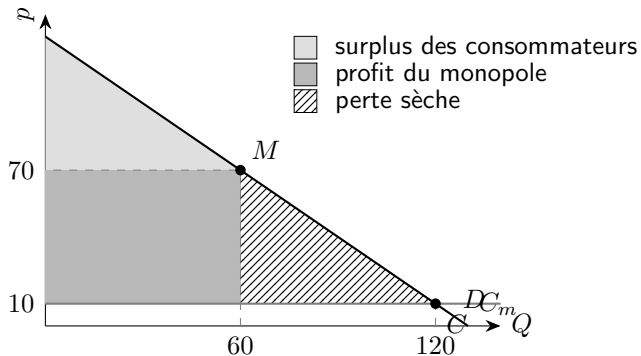
Perte sèche = surplus total au repère concurrentiel – surplus total au monopole.

Outil mathématique : cas affine

$$PS = \frac{(a - c)^2}{8b}$$

Télécoms : $PS = 14\,400/8 = 1\,800$.

Surplus et perte sèche



- $SC = \frac{1}{2} \times 60 \times 60 = 1\,800$.
- Profit = 3 600.
- $PS = \frac{1}{2} \times 60 \times 60 = 1\,800$.
- Total CPP :
 $7\,200 = 1\,800 + 3\,600 + 1\,800$.

Question

Pourquoi l'ONEE reste-t-il seul, sans qu'on lui impose des concurrents ?

Monopole naturel

Definition

$C_M(Q)$ **décroissant** : une seule firme produit moins cher que plusieurs.

Outil mathématique : trois règles de tarification

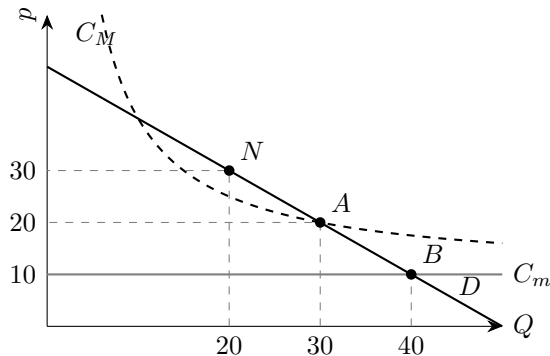
1. Non régulé : $R_m = C_m$ – profit maximal.
2. $p = C_m$: efficace, déficit = F .
3. $p = C_M$: équilibré, PS résiduelle.

Application : réguler l'ONEE

$$p = 50 - Q, C_m = 10, F = 300, C_M = 300/Q + 10.$$

- Non régulé : $Q = 20, p = 30, \text{profit} = 100$.
- Coût marginal : $Q = 40, p = 10, \text{déficit} = 300$.
- Coût moyen : $Q = 30, p = 20, \text{profit} = 0$.

Trois régulations de l'ONEE



- N : non régulé.
- A : coût moyen (autofinancé).
- B : coût marginal (efficace, subventionné).

Plus la règle est contraignante, plus Q est élevé et p bas.

Aperçu

- Ce chapitre suppose un **prix unique**.
- Distinguer les clients (étudiants, jour/nuit) $\Rightarrow$ **discrimination tarifaire** (chap. 7), profit encore plus élevé.
- IAM seule $\Rightarrow$ et si Méditel, puis Wana, entraient ? (chap. 3 et 4).

À retenir

- C_m coupe C_{VM} et C_M en leur minimum ; offre de la firme = C_m au-dessus de $C_{VM}^{\min}$.
- Repère concurrentiel (libre entrée) : $p = C_m = C_M^{\min}$, profit nul.
- Monopole : $R_m(Q) = a - 2bQ < p(Q)$.
- Règle $R_m = C_m$: $Q^* = (a - c)/2b$, $p^* = (a + c)/2$.
- Perte sèche = $(a - c)^2/8b$.
- Monopole naturel : dilemme coût marginal (efficace, déficitaire) vs coût moyen (équilibré, encore inefficace).

Question

En 1999, Méditel obtient sa licence. IAM n'est plus seule, mais elles ne sont encore que deux : est-ce la concurrence parfaite ?

→ Chapitre 3 : concurrence imparfaite